Statistik

Statistisches Schätzen

DSI Data Science Institute

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Punktschätzung

3. Standardfehler

4. Intervallschätzung

5. Dichteschätzung

Lernziele

- Den Unterschied zwischen Punkt- und Intervallschätzungen erläutern sowie Schätzwerte zur Beschreibung unbekannter Parameter einer Grundgesamtheit bestimmen.
- Die Güte von Schätzverfahren anhand von Eigenschaften wie Erwartungstreue, Konsistenz, Standardfehler und mittlerem quadratischem Fehler beurteilen sowie Konfidenzintervalle für Mittelwerte und Varianzen interpretieren.
- Geeignete Schätzverfahren auswählen und moderne Methoden wie Bootstrapping und Kernel Density Estimation zur statistischen Inferenz einordnen.

Einleitung: Stichproben vs. Realität

Hand aufs Herz: Niemand zieht Stichproben, nur um am Ende zu wissen, wie genau diese 100 Leute ticken, die er befragt hat. Das wäre reine Zeitverschwendung.

Wir wollen wissen, was in der **Grundgesamtheit** (also bei *allen*) abgeht, können aber unmöglich jeden Einzelnen fragen. **Die Stichprobe liefert uns das Material, um den großen Rest der Welt zu erraten.**

Damit dieser „Ratespaß“ funktioniert, brauchen wir ein mathematisches Modell. Ohne so ein Modell wäre die Stichprobe nur ein Haufen Zahlen ohne Bedeutung.

Keine 100% Garantie - Wir müssen realistisch bleiben: Statistik ist keine Glaskugel.

- Eine mathematische Kurve ist nie die perfekte Realität.
- Auch bei der Ziehung der Stichprobe läuft mal was schief.

Deshalb gibt es in der Statistik keine absolute Wahrheit, sondern immer nur eine **bestimmte Präzision**. Wir sagen nicht: „Es ist so!“, sondern: „Wir sind uns zu 95 % sicher, dass es so ist.

σ vs s vs S

In der Statistik unterscheiden wir strikt danach, ob es um die Grundgesamtheit, unser Ergebnis oder die Theorie geht:

- $\sigma \rightarrow$ Die Wahrheit (Population): Die tatsächliche, aber meist unbekannte Standardabweichung der gesamten Grundgesamtheit.
- $s \rightarrow$ Das Ergebnis (Daten): Der konkrete Zahlenwert, den du aus deiner Stichprobe ausgerechnet hast (z. B. $s = 2{,}4$).
- $S \rightarrow$ Das Verfahren (Theorie): Die mathematische Formel bzw. Zufallsvariable (Schätzfunktion) vor der konkreten Datenerhebung.

Merksatz für die Praxis:

- σ wollen wir wissen, S ist die Formel dafür, und s wird berechnet.

Punktschätzung

Schätzverfahren zielen darauf ab, aus einer Zufallsstichprobe auf die Grundgesamtheit zurückzuschließen. Engeres Ziel der **Punktschätzung** ist es, einen möglichst genauen Näherungswert für **einen einzelnen unbekannten Grundgesamtheitsparameter** anzugeben.

Beispiele:

- μ oder Varianz einer Zufallsvariable
- Median oder p-Quantil einer Zufallsvariable

Eine **Schätzfunktion** oder **Schätzstatistik** für den **Grundgesamtheitsparameter** θ ist eine Funktion T. Der aus den Realisationen resultierende numerische Wert ist der zugehörige **Schätzwert**.

Beispiel

- $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ als Schätzfunktion für den Erwartungswert $E(X)$

Eigenschaften von Schätzstatistiken

Man erwartet von einer Schätzstatistik, dass sie tendenziell den richtigen Wert liefert, d.h. weder systematisch über- noch unterschätzt. Diese Eigenschaft wird als **Erwartungstreue** bezeichnet.

Allgemein heißt eine Schätzstatistik T für den Parameter θ **erwartungstreu** oder **unverzerrt**, wenn gilt $\mathrm{E}_\theta(\mathrm{T}) = \theta$.

Stell dir vor, deine Schätzfunktion T ist wie ein Pfeilwurf auf ein Ziel (θ).
Erwartungstreue bedeutet hier einfach: Wenn du unendlich oft werfen würdest, läge der Durchschnitt deiner Treffer exakt im Schwarzen – genau auf dem unbekannten Parameter θ.

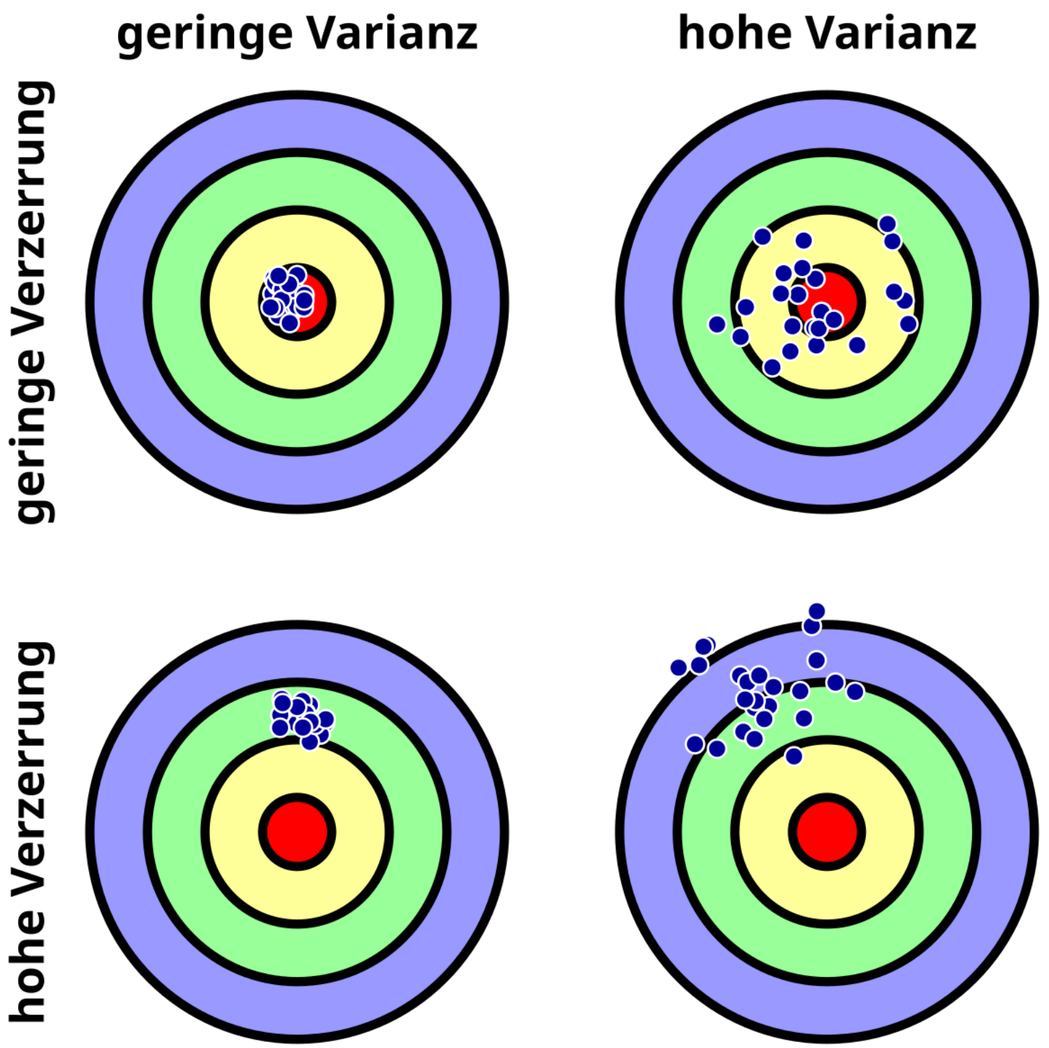
Es gibt uns die Sicherheit, dass wir nicht systematisch falsch liegen. Wir sagen dazu: Die Schätzung ist **verzerrungsfrei** (unbiased).

Eigenschaften von Schätzstatistiken

Konsistenz: Wenn Präzision auf Wahrheit trifft

- Während uns die **Erwartungstreue** nur verrät, ob wir im Durchschnitt „richtig zielen“, geht die **Konsistenz** einen entscheidenden Schritt weiter: Sie nimmt auch das „Zittern“ unserer Schätzung unter die Lupe – die **Varianz**.
- **Erwartungstreue:** Schaut nur auf die **mittlere Tendenz**. Liegen wir im Schnitt auf dem Ziel, oder haben wir einen systematischen Fehler (Bias)?
- **Konsistenz:** Schaut auf das **Gesamtpaket** bei wachsender Stichprobe ($n \to \infty$). Ein Schätzer ist erst dann konsistent, wenn er mit mehr Daten nicht nur „ehrlich“ bleibt, sondern auch immer präziser wird.

Eigenschaften von Schätzstatistiken



https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Varianz_und_Bias.svg&lang=de

Bekannte Punktschätzer

Schätzer	Formel	Erwartungstreu?	Konsistent?
Arithmetisches Mittel ($\bar{X}$)	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$	Ja	Ja
Einfache Varianz (S_n^2)	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$	Nein (Unterschätzt leicht)	Ja
Korrigierte Varianz (S^2)	$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$	Ja	Ja
Stichproben-Median	Median der Stichprobe	Der Median ist streng genommen nur dann erwartungstreu, wenn die Verteilung ungefähr symmetrisch ist. Wenn die Verteilung **extrem** schief ist, kann es einen kleinen Bias geben.	Ja

Standardfehler

Der Standardfehler $\sqrt{\mathrm{MSE}}$ ist nichts anderes als die **Standardabweichung deiner Schätzstatistik** (z. B. des Mittelwerts).

- **Die Logik:** Wenn du 100 verschiedene Stichproben ziehst, bekommst du 100 leicht unterschiedliche Mittelwerte $\bar{x}$. Diese Mittelwerte streuen um den wahren Wert. Diese Streuung nennen wir Standardfehler.
- **Der Unterschied zur Standardabweichung:** σ sagt dir, wie stark die *einzelnen* Menschen in deiner Gruppe streuen. Der SE sagt dir, wie stark dein *Durchschnitt* wackelt.

Für die Normalverteilung gilt:

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{\mathrm{n}}}$$

Standardfehler - Beispiel

Wir wollen die durchschnittliche Körpergröße (μ) an einer Uni schätzen. Wir wissen aus Erfahrung, dass die Standardabweichung der Einzelpersonen in der Bevölkerung etwa $\sigma = 10\ cm$ beträgt (manche sind eben viel größer, manche viel kleiner).

Wir ziehen eine Stichprobe von $n = 100$ Studierenden und berechnen den Mittelwert $\bar{x}$.

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{\mathrm{n}}} = \frac{10\mathrm{cm}}{\sqrt{100}} = 1\mathrm{cm}$$

Was sagt das?

- **Die Individuen (σ):** Schwanken um **10 cm**
- **Unser Schätzwert $\bar{x}$ (SE):** Schwankt nur um **1 cm**.

Intervallschätzung

Das „Sicherheitsnetz“: Warum ein Punkt allein oft nicht reicht

- Erinnerst du dich an die **Punktschätzung**? Das ist wie der Versuch, mit einem Pfeil exakt ins Schwarze zu treffen. Cool, wenn es klappt, aber meistens liegt man eben doch ein paar Millimeter daneben.
- Die **Intervallschätzung** ist die schlauere Variante: Statt eines einzelnen Pfeils werfen wir ein **Netz**. Wir geben nicht mehr nur eine Zahl an, sondern einen Bereich (z. B. „zwischen 172 cm und 178 cm“), in dem der wahre Wert θ mit hoher Wahrscheinlichkeit lieg.

Das Risiko im Griff: Die Irrtumswahrscheinlichkeit (α)

- Natürlich gibt es keine 100 % Garantie (außer man sagt „der Wert liegt zwischen minus unendlich und plus unendlich“). Wir müssen uns also ein kleines **Restrisiko** erlauben, dass unser Netz den Fisch doch verfehlt. Das nennen wir α.

Intervallschätzung

Typische α werte:

- $\alpha = 0{,}10$: Wir akzeptieren ein Risiko von 10 %, daneben zu liegen.
- $\alpha = 0{,}05$: (Der Klassiker) Nur in 5 % der Fälle liegt der wahre Wert außerhalb unseres Netzes.
- $\alpha = 0{,}01$: Die „Nummer sicher“. Nur 1 % Risiko.

Das ist die gute Seite der Medaille. Wenn wir das Risiko auf 5% begrenzen, sind wir uns zu **95%** $(1 - \alpha)$ **sicher**, dass unser Intervall den wahren Wert „einfängt“. Man nennt das auch das **Konfidenzniveau**.

Kurz gesagt: Mit der Intervallschätzung sagst du nicht mehr: „Ich glaube, es ist genau 5“, sondern: „Ich bin mir zu 95 % sicher, dass es zwischen 4,8 und 5,2 liegt.“ Das klingt nicht nur professioneller, sondern ist statistisch gesehen auch viel ehrlicher.

Intervallschätzung – Einleitung: Mittelwert

Wie wird das Konfidenzintervall für eine Normalverteilung berechnet?

- **Schritt 1 -** Den Mittelpunkt festlegen (Die Anker-Zahl):
  - Du nimmst deinen berechneten z.B. Mittelwert $\bar{x}$ aus deiner Stichprobe.
  - **Logik:** Das ist dein „Best Guess“. Da du keinen besseren Anhaltspunkt hast, muss dein Intervall genau um diesen Wert herum entstehen. Er ist das Zentrum.
- **Schritt 2 -** Das „Wackeln“ berechnen (Der Standardfehler)
  - Du berechnest den **Standardfehler**
  - $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{\mathrm{n}}}$
- **Schritt 3 -** Die Sicherheitsstufe wählen (Der Multiplikator)
  - Du entscheidest, wie sicher du sein willst (z. B. 95%). Dafür holst du dir einen Faktor aus der Glockenkurve (das **Quantil**, z. B. $z = 1{,}96$).

Intervallschätzung – Einleitung: Mittelwert

Das Endergebnis:

$$Konfidenzintervall = \bar{x} \pm \left(z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

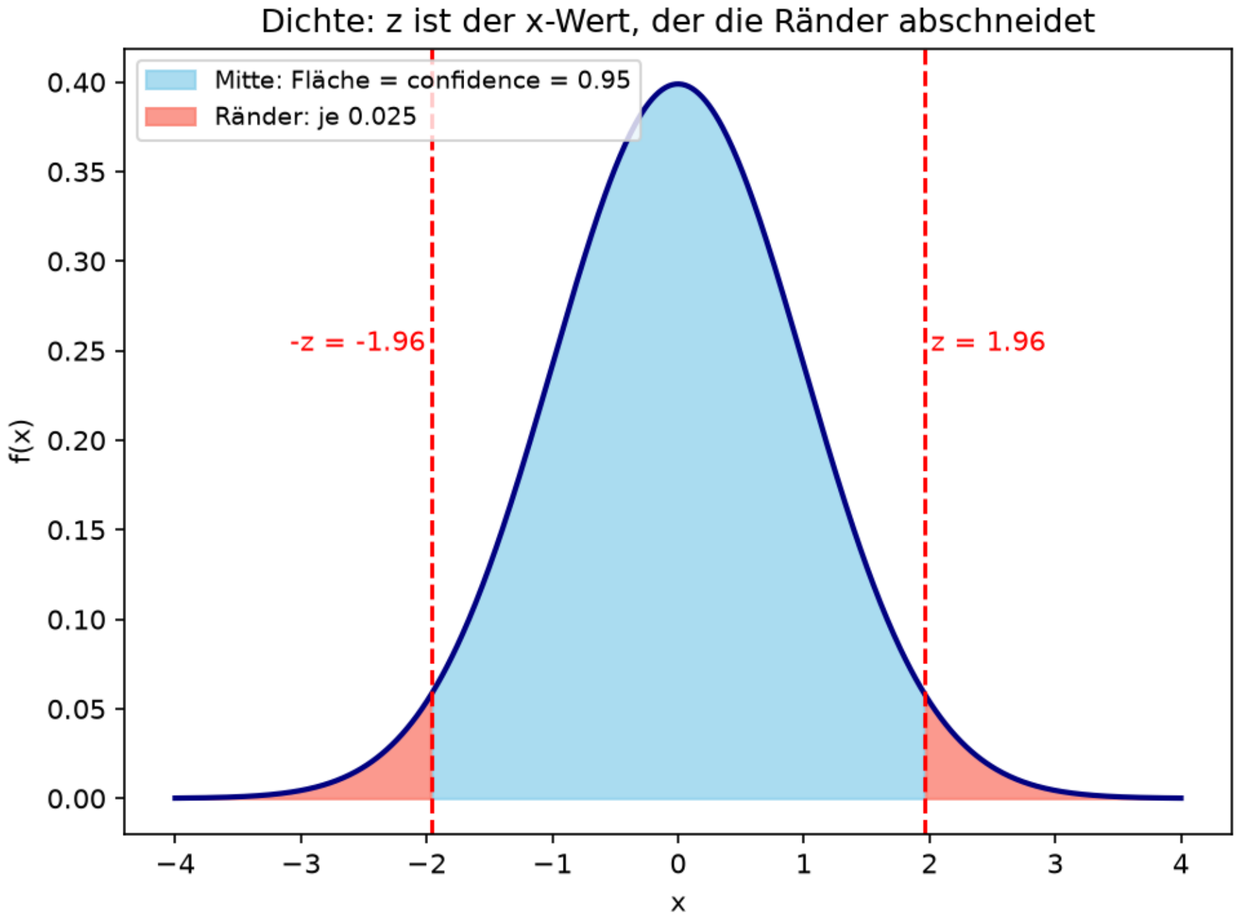
In einem Satz:

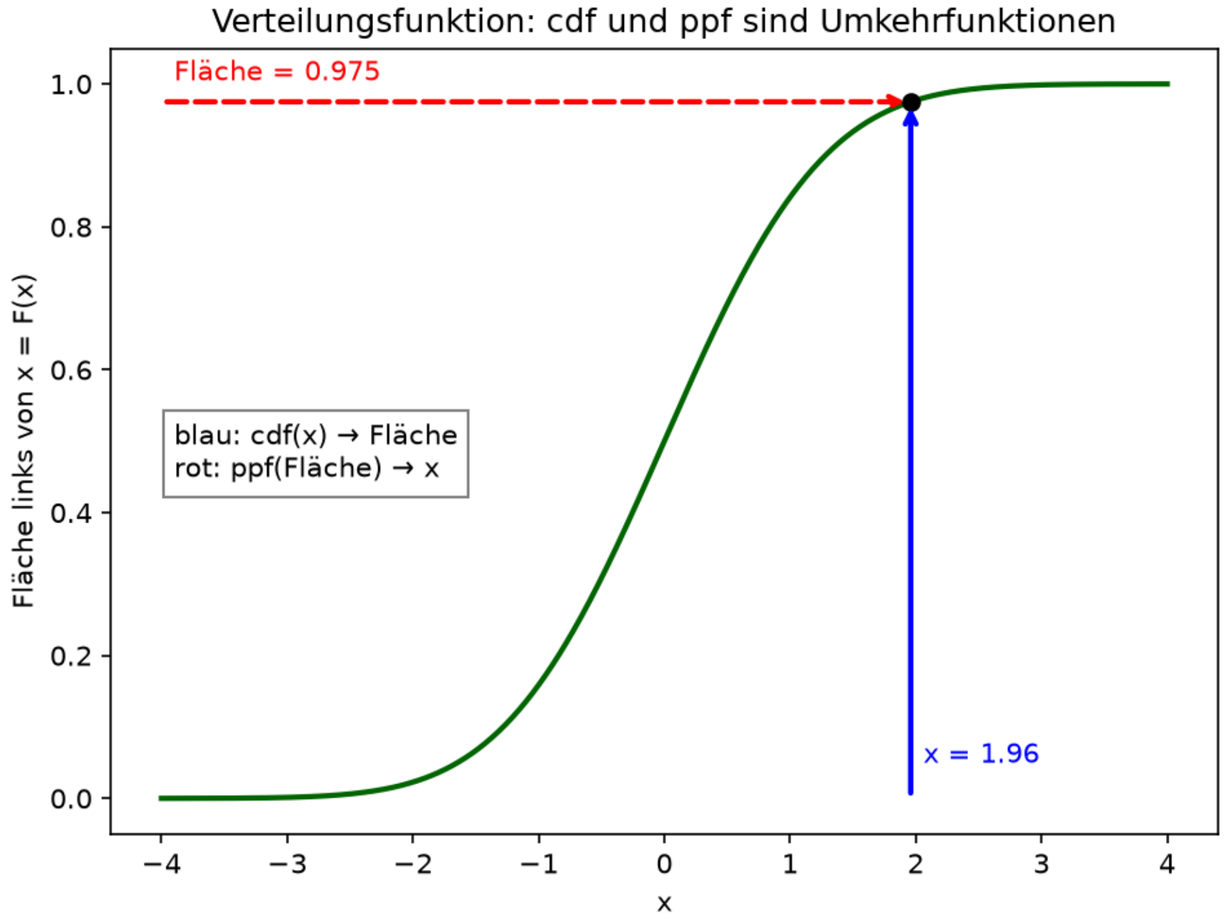
„Wir nehmen unseren besten Schätzwert ($\bar{x}$), schauen wie stark dieser theoretisch schwankt (SE) und nehmen das Ganze mal einen Sicherheitsfaktor (z), damit wir den wahren Wert mit der gewünschten Wahrscheinlichkeit einfangen.“

z ist der Schlüssel zur Fläche:

In der Statistik wissen wir, dass die gesamte Fläche unter der Glockenkurve 1 (oder 100 %) entspricht. Wenn du sagst: „Ich möchte ein **95 % Konfidenzintervall**“, dann suchst du die zwei Grenzen auf der x-Achse, zwischen denen genau 95 % der Fläche liegen.

Intervallschätzung – Einleitung: Mittelwert





Data Science Institute

Mittelwert – Beispiel Milchpackungen

Stell dir vor, auf der Packung steht 1000 ml Milch. Wir wissen aus Erfahrung, dass die Maschine eine Standardabweichung von $\sigma = 5$ ml hat (sie arbeitet also ziemlich genau, aber nicht perfekt).

Wir ziehen eine Stichprobe von $n = 10$ Packungen. Hier sind unsere Messwerte (in ml): 998, 1002, 995, 1005, 999, 1001, 1000, 992, 1008, 997

- $\bar{x} = 999{,}7$
- $SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{5}{\sqrt{10}} \approx \frac{5}{3{,}16} \approx 1{,}58$
- Wir nehmen unseren Sicherheitsfaktor $z = 1{,}96$ für 95 % Vertrauen
- Intervall: $999{,}7 \pm 1{,}96 \cdot 1{,}58 \Rightarrow [996{,}6\ \text{ml}; 1002{,}8\ \text{ml}]$
- **Das bedeutet:** Wir sind uns zu 95 % sicher, dass der *wahre* **Erwartungswert** μ in diesem Bereich liegt.

Mittelwert – Beispiel Milchpackungen

```
mittelwert = np.mean(daten)
standard_fehler = sigma / np.sqrt(n)


# Z-Wert für 95% (zweiseitig)
# norm.ppf berechnet das Quantil (0.975 für 95% Vertrauen)
z_wert = norm.ppf(1 - (1 - vertrauen) / 2)


# Fehlerspanne (Margin of Error)
fehler = z_wert * standard_fehler


# Intervall Grenzen
untergrenze = mittelwert - fehler
obergrenze = mittelwert + fehler
print(f"Stichprobenmittelwert: {mittelwert:.2f} ml")
print(f"95% Konfidenzintervall: [{untergrenze:.2f} ml, {obergrenze:.2f} ml]")
```

Mittelwert – Beispiel Milchpackungen

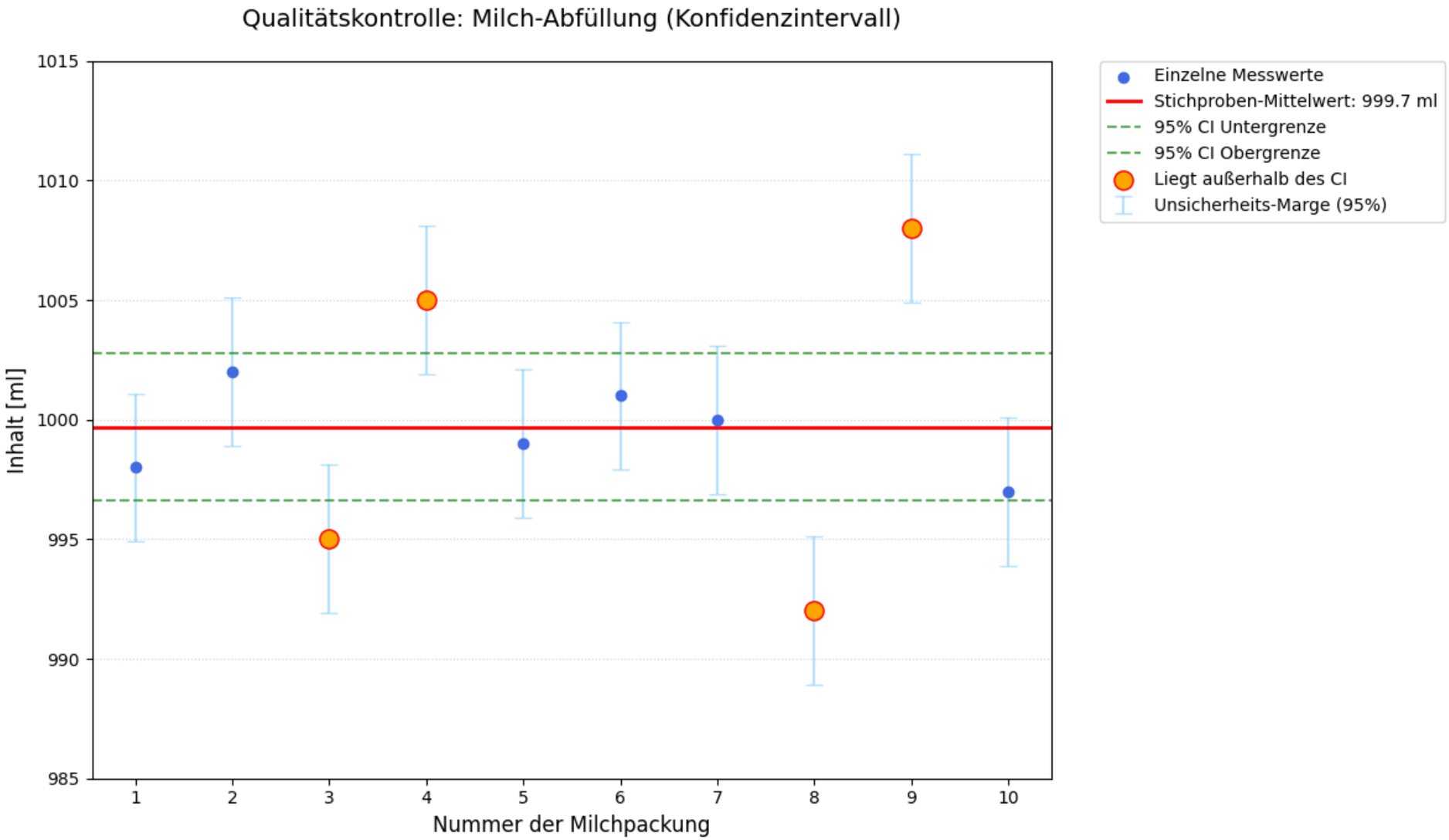
Umgangssprachlich, aber nicht ganz richtig:

- „Wir sind uns zu 95 % sicher, dass der *wahre* **Erwartungswert** μ in diesem Bereich liegt.“ - ist die **intuitive, aber technisch nicht ganz korrekte** Interpretation eines Konfidenzintervalls
- Viele Statistiker/Lehrbücher verwenden die umgangssprachliche Version ("wir sind zu 95% sicher") als praktikable Abkürzung – aber streng genommen ist sie nicht ganz richtig
- μ ist eine **feste, unbekannte Konstante** — keine Zufallsvariable. Nicht μ ist zufällig, sondern die Intervallgrenzen. Entweder liegt der wahre Wert μ im berechneten Intervall $[996{,}6; 1002{,}8]$, oder er liegt **nicht** darin. Es gibt keine "95%ige Wahrscheinlichkeit" mehr, sobald das Intervall einmal berechnet ist — die Wahrscheinlichkeit ist entweder 0 oder 1 (wir wissen es nur nicht).

Mathematisch präziser:

- „Würde man diese Stichprobenziehung und Intervallberechnung immer wieder wiederholen, würden 95 % der dabei entstehenden Intervalle den wahren Erwartungswert μ enthalten.
- „95 % der auf diese Weise berechneten Intervalle enthalten den wahren Wert μ – nur wissen wir bei unserem einen konkreten Intervall nicht, ob es zu diesen 95 % gehört.
- "Das Verfahren trifft in 95 % der Fälle – nicht das einzelne Intervall."

Mittelwert – Beispiel Milchpackungen



DSI Data Science Institute

Mittelwert – Beispiel Milchpackungen

Ergebnis: 4 von 10 Tüten liegen außerhalb des Konfidenzintervalls.

Moment mal! Ist die Maschine kaputt?

- Nein, die Maschine ist wahrscheinlich völlig okay**.** Es ist ein häufiger Denkfehler, zu glauben, dass 95 % der *einzelnen* Tüten im Konfidenzintervall liegen müssen. Das **Konfidenzintervall** beschreibt, wo der **Durchschnitt** liegt. Und der Durchschnitt ist viel stabiler als eine einzelne Tüte.
- Wenn du wissen willst, ob eine *einzelne* Tüte noch „normal“ ist, müsstest du mit dem einfachen σ rechnen (Regel: $\pm 2\sigma \approx 95\,\%$ aller Tüten). In unserem Fall wäre das: 1000 ± 10 ml (also 990 bis 1010 ml). Da lägen fast alle unsere Tüten wieder brav im grünen Bereich.
- Das Konfidenzintervall „jagt“ die Wahrheit über den Durchschnitt, nicht die Wahrheit über jede einzelne Packung.

Intervallschätzung - Mittelwert

Warum rechnen wir nicht immer mit dem echten σ?

- Ganz einfach: **Weil wir es nicht kennen.** Willkommen in der echten Welt! In 99 % aller Praxisfälle hast du keine Ahnung, wie groß das echte σ der Grundgesamtheit ist. Du hast ja nur die Stichprobe.
- Um das echte σ der Grundgesamtheit zu kennen, müsstest du *jeden einzelnen* Milchkarton der Welt messen. Wenn du das tun würdest, hättest du aber auch schon den echten Durchschnitt μ und bräuchtest gar kein Konfidenzintervall mehr.
- Da wir das echte σ nicht kennen, schätzen wir es einfach aus unseren Daten. Wir berechnen die **Stichprobenstandardabweichung**

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}.$$

```
import numpy as np
x = np.array([2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9])
np.var(x)           # ddof=0: Division durch n     -> 4.0
np.var(x, ddof=1)   # korrigiert: Division durch n-1 -> 4.571
```

Info: `pandas` macht es genau umgekehrt, dort ist `Series.var()` standardmäßig korrigiert (`ddof=1`).

Intervallschätzung - Mittelwert

Und weil wir jetzt mit einem geschätzten Wert (S) arbeiten statt mit einem exakten Wissen (σ), sind wir uns etwas unsicherer. Unser „Sicherheitsnetz“ muss also ein kleines Stück breiter werden.

Deshalb tauschen wir das z (aus der Normalverteilung) gegen ein t (aus der **Student-t-Verteilung**) aus. Die t-Verteilung sieht fast aus wie die Glockenkurve, ist aber an den Rändern etwas „dicker“.

$$Konfidenzintervall = \bar{x} \pm \left(\mathrm{t}_{\mathrm{n}-1;1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

$\mathrm{t}_{1-\alpha/2}(\mathrm{n}-1)$: Der Wert aus der t-Tabelle. Das $n-1$ nennt man „Freiheitsgrade“.

Hier ist das Coole: Sobald deine Stichprobe groß wird (z. B. $n > 100$), nähert sich die t-Verteilung immer mehr der Normalverteilung an. Das heißt, der Unterschied zwischen t und z wird so winzig, dass es fast egal ist, welches du nimmst. Aber für kleine Gruppen (wie unsere 10 Milchkartons) ist das $\boldsymbol{t}$ lebenswichtig für ein ehrliches Ergebnis!

Intervallschätzung - Mittelwert

Ok, was aber, wenn ich die Verteilung nicht kenne oder sie nicht normalverteilt ist (und warum die Zahl 30 in der Statistik fast schon magisch ist)?

- Keine Sorge, du musst das Experiment nicht abbrechen. Hier kommt der **Zentrale Grenzwertsatz (ZGS)** ins Spiel.
- Die Logik ist simpel: Selbst wenn deine Rohdaten (z. B. Wartezeiten, Einkommen oder Klicks) völlig chaotisch verteilt sind, passiert beim **Durchschnitt** etwas Magisches. Sobald du genug Daten sammelst (die Faustregel lautet $n > 30$), „glättet“ sich der Zufall.
- **Unwissenheit ist egal:** Du musst nicht wissen, ob deine Daten aus einer Poisson-, Exponential- oder „Irgendwas“-Verteilung stammen.
- **Einfache Formel:** Da der Mittelwert „so tut“, als wäre er normalverteilt, darfst du wieder mit dem bekannten z**-Wert** und dem Standardfehler rechnen

Intervallschätzung - Mittelwert

Situation	Stichproben-umfang (n)	Faktor & Streuung	Formel
Normalverteilung, σ bekannt	Egal (auch klein)	z-Wert & echtes σ	$\bar{x} \pm \left(z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$
Normalverteilung, σ unbekannt	Klein ($n \leq 30$)	t-Wert & geschätztes S	$\bar{x} \pm \left(t_{n-1;1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$
Beliebige Verteilung (ZGS)	Groß ($n > 30$)	z-Wert & geschätztes S	$\bar{x} \pm \left(z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)^{*}$
Beliebige Verteilung	Klein ($n \leq 30$)	Kein Standard	Nicht ohne Weiteres lösbar

*** Ja, streng genommen schätzt du S, also wäre die t-Verteilung die "korrektere" Wahl.** Aber bei großem n ist der Unterschied zwischen t_{n-1} und z so winzig, dass man in der Praxis oft z verwendet — nicht weil es "richtiger" wäre, sondern weil es **praktisch identisch** ist und man sich die t-Tabelle/den df-Parameter sparen kann.

DSI Data Science Institute

Intervallschätzung - Mittelwert

Beispiel - Akku-Stresstest für das „Model X“

- Wir testen $\boldsymbol{n = 64}$ Smartphones eines neuen Typs unter Volllast.
- **Durchschnittliche Laufzeit ($\bar{x}$):** 12 Stunden
- **Standardabweichung der Stichprobe (s):** 2,4 Stunden
- Obwohl die einzelnen Akkus vielleicht wild streuen, wollen wir wissen: Wie lange hält die Serie im Durchschnitt *wirklich*?

Der ZGS-Joker

- Da $n = 64$ (deutlich > 30), greift der **Zentrale Grenzwertsatz**.

Intervallschätzung - Mittelwert

- $SE = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{2{,}4}{\sqrt{64}} = \frac{2{,}4}{8} = 0{,}3\ (18\ Min)$
- Sicherheitsfaktor (z): Für 95% Vertrauen nehmen wir wieder 1,96
- Das Intervall: $12 \pm 1{,}96 \cdot 0{,}3 \Rightarrow [11{,}41; 12{,}59]$

Kein Hersteller kennt das „echte“ σ aller Millionen produzierten Akkus. Man muss mit S aus der Test-Stichprobe arbeiten.

- Umgangssprachlich, aber nicht ganz korrekt: „Ich bin mir zu 95% sicher, dass der wahre Erwartungswert μ zwischen 11h25min und 12h35min liegt.“
- Mathematisch präziser: „Bei wiederholter Anwendung dieses Verfahrens würden 95% der so berechneten Intervalle den wahren Erwartungswert μ enthalten.“
- Ergebnis: Ein verlässliches Intervall für die Marketing-Abteilung, damit die nicht lügt."

Intervallschätzung - Mittelwert

```
# Die All-in-One Lösung für die t-Verteilung
# loc = Mittelwert
# scale = Standardfehler (s / Wurzel n)
t_intervall = t.interval(confidence, df=n-1, loc=x_bar,
scale=s/np.sqrt(n))


# Die All-in-One Normalvertielung
untergrenze, obergrenze = norm.interval(confidence, loc=x_bar,
scale=s/np.sqrt(n))

print(f"95% t-Verteilng Konfidenzintervall:  [{t_intervall[0]:.2f}h,
{t_intervall[1]:.2f}h]")
print(f"95% KI (Normal): [{untergrenze:.2f}, {obergrenze:.2f}]")
```

Intervallschätzung - Varianz

Nicht alles in der Statistik dreht sich um den Mittelwert. Manchmal wollen wir wissen, wie sicher unsere Schätzung der **Varianz (σ^2)** oder der **Standardabweichung (σ)** ist. Z. B. in der Qualitätskontrolle ist es oft wichtiger zu wissen, ob die Maschine immer gleichmäßig streut, als ob der Schnitt stimmt.

Wichtig: Während der Mittelwert dank des Zentralen Grenzwertsatzes fast immer "normal" wird, ist das bei der Streuung anders. Hier sind wir strenger auf die **Normalverteilung der Grundgesamtheit** angewiesen.

Wenn deine Daten normalverteilt sind, berechnet sich das Intervall für die wahre Varianz so:

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}}; \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}}\right]$$

- s^2: Die Varianz, die du in deiner Stichprobe gemessen hast.
- $n-1$: Die Freiheitsgrade (wie bei der t-Verteilung).
- χ^2 (Chi-Quadrat): Die Werte aus der χ^2-Tabelle.

Intervallschätzung - Varianz

Beispiel: Die Schrauben-Fabrik

Eine Maschine stellt Spezialschrauben her. Der Durchmesser soll so exakt wie möglich sein. Wir messen $n = 10$ **Schrauben** und berechnen die Varianz in unserer Stichprobe.

- Stichprobenvarianz (S^2): $0{,}04\ \mathrm{mm}^2$
- Sicherheitsniveau: 99% ($\alpha = 0{,}01$)
- $\chi^2_{0{,}995;9} \approx 23{,}59$
- $\chi^2_{0{,}005;9} \approx 1{,}73$

$$\left[\frac{9 \cdot 0{,}04}{23{,}59}; \frac{9 \cdot 0{,}04}{1{,}73}\right] = [0{,}015\ \mathrm{mm}^2; 0{,}208\ \mathrm{mm}^2]$$

Um zu 99 % sicher zu sein, den wahren Wert einzufangen, müssen wir akzeptieren, dass die wahre Varianz im schlimmsten Fall fünfmal so groß sein könnte wie unsere Messung ($0{,}208\ vs.\ 0{,}04$).

Intervallschätzung - Varianz

```
n = len(schrauben_daten)
df = n - 1
# ddof=1 für die Schätzfunktion s^2
s2 = np.var(schrauben_daten, ddof=1)

# Parameter für 99% Konfidenzintervall
confidence = 0.99
alpha = 1 - confidence



# Kritische Werte aus der Chi-Quadrat-Verteilung
chi2_lower = chi2.ppf(alpha / 2, df)
chi2_upper = chi2.ppf(1 - alpha / 2, df)



# Intervall berechnen
untergrenze = (df * s2) / chi2_upper
obergrenze = (df * s2) / chi2_lower
```

Intervallschätzung - Zusammenfassung

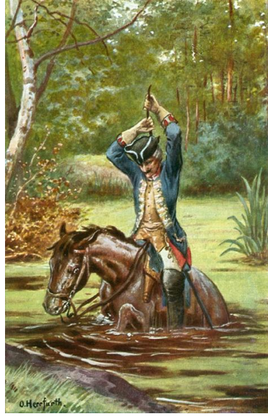
Was willst du wissen? (Der Parameter)

- Fragst du nach dem **Durchschnitt**? → Normal- oder t-Verteilung.
- Fragst du nach der **Konstanz/Schwankung** (Varianz)? → Chi-Quadrat-Verteilung
- Fragst du nach **Ja/Nein-Entscheidungen** (Anteilen)? → Binomial- oder Normalverteilung.

Wie viele Daten hast du? (Das n) - Hier kommt der „Joker“ ins Spiel

- **Viel hilft viel ($n>30$):** Der Zentrale Grenzwertsatz erlaubt dir oft, einfach die Normalverteilung zu nehmen, egal wie die Daten eigentlich aussehen.
- **Wenig Daten ($n<30$):** Hier musst du vorsichtiger sein und oft auf „Spezial-Kurven“ wie die t-Verteilung ausweichen.

Intervallschätzung - Bootstrapping



Was macht man, wenn es gar keine Formel gibt?

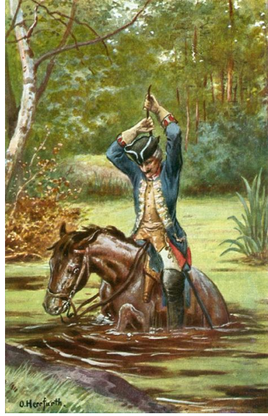
Es gibt Werte, für die die Formeln so kompliziert werden, dass selbst Statistiker keine Lust mehr darauf haben (z. B. beim **Median** oder bei sehr komplexen Verhältnissen).

In der modernen Statistik nutzt man dann einen Trick namens **Bootstrapping**: Man lässt den Computer tausende Male zufällige Stichproben aus den eigenen Daten ziehen und schaut einfach nach, wo die mittleren 95 % der Ergebnisse landen.

Das ist die „Brute-Force“-Methode, die ganz ohne komplizierte Formeln auskommt.

Wichtig: Bootstrapping heilt keine schlechten Daten! Wenn deine ursprünglichen 30 Werte alle aus einer kaputten Maschine kommen (Bias), wird auch das Bootstrapping-Intervall um diesen falschen Wert herum liegen.

Intervallschätzung - Bootstrapping



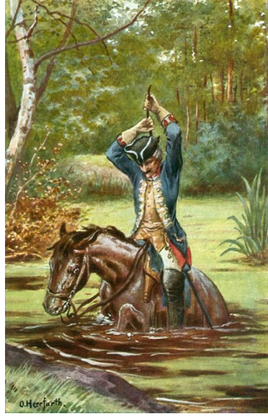
Der Baron im Sumpf

In den Erzählungen von **Baron Münchhausen** (geschrieben von Rudolf Erich Raspe) gibt es eine Szene, in der der Baron mit seinem Pferd in einem Sumpf versinkt. Anstatt auf Hilfe zu warten, packt er sich einfach an seinem eigenen **Zopf** (im englischen Sprachraum ist die Redewendung *„to pull oneself up by one's bootstraps (dt.* Stiefelschlaufen*)“* jedoch viel geläufiger) und zieht sich mitsamt seinem Pferd aus dem Dreck nach oben.

Warum heißt das in der Statistik so?

- Der Stanford-Statistiker **Bradley Efron**, der die Methode 1979 berühmt gemacht hat, wählte diesen Namen ganz bewusst.
- In der klassischen Statistik braucht man oft eine „Hilfe von außen“ – zum Beispiel die Annahme, dass die Daten einer Normalverteilung folgen. Wenn man diese Hilfe nicht hat, steckt man statistisch gesehen „im Sumpf“ fest.

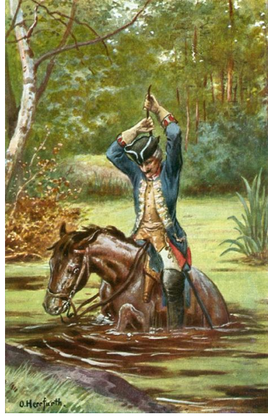
Intervallschätzung - Bootstrapping

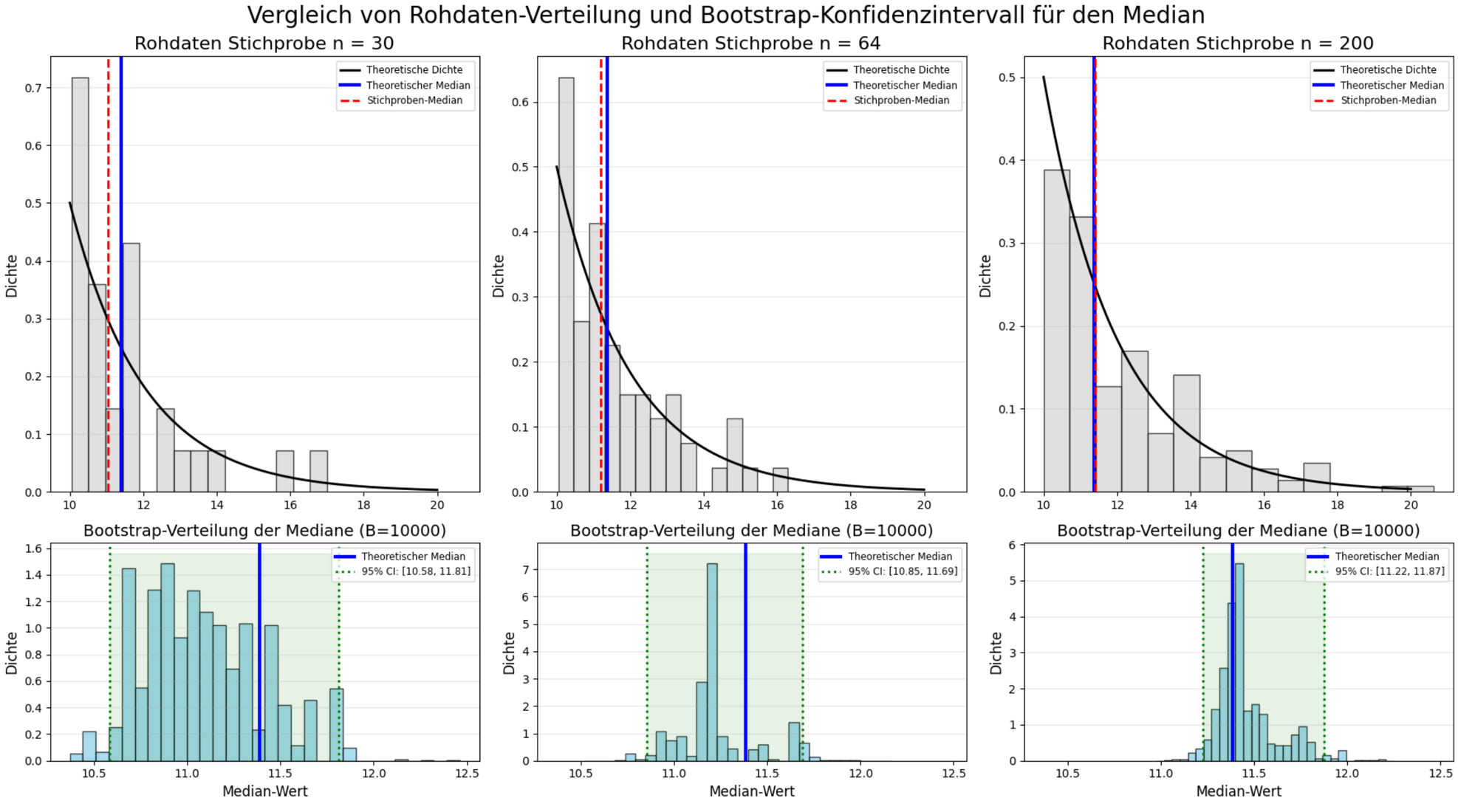


Die Bootstrapping-Idee:

- Wir nutzen ausschließlich die Daten, die wir schon haben (unsere Stichprobe).
- Indem wir aus dieser Stichprobe immer wieder neu ziehen, erzeugen wir unsere eigene Verteilung. Die Daten **„ziehen sich also an ihren eigenen Stiefelschlaufen aus dem Sumpf der Unwissenheit“**, um Aussagen über ihre eigene Genauigkeit zu treffen.
- Eigentlich ist der Begriff „Bootstrapping“ ein Paradoxon. Es ist physikalisch unmöglich, sich an seinen eigenen Schuhen hochzuheben. In der Informatik und Statistik ist es aber genau das: Ein mathematisches „Wunder“, bei dem man aus einer einzigen kleinen Stichprobe Informationen über die ganze Welt herausholt.
- Auch wenn der Name nach einem Märchen klingt, ist die Mathematik dahinter knallhart. Bootstrapping ist heute oft die erste Wahl, wenn wir es mit komplexen Daten zu tun haben, für die es keine einfachen Lehrbuch-Formeln gibt.

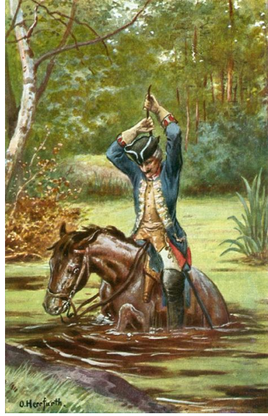
Intervallschätzung - Bootstrapping





Data Science Institute

Intervallschätzung - Bootstrapping



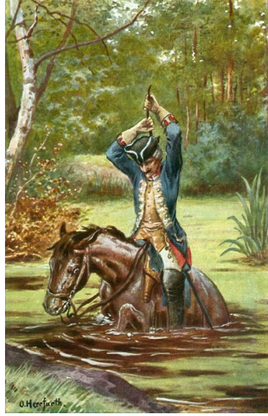
Wie groß muss n sein?

- **Die Originalstichprobe muss groß genug sein, um die Grundgesamtheit halbwegs repräsentativ abzubilden.**
- **Untergrenze (n<20):** Extrem riskant. Wenn du nur 10 Datenpunkte hast, fehlen seltene Ereignisse komplett, und das Bootstrapping wiederholt nur immer wieder dieselben paar Werte.
- **Faustregel ($n \geq 30$ bis 50):** Ab hier funktioniert Bootstrapping bei "gutmütigen", symmetrischen Verteilungen meist recht ordentlich.
- **Bei schiefen Daten ($n > 100$ oder mehr):** Wenn deine Daten extreme Ausreißer haben (z. B. Umsatzdaten), brauchst du ein deutlich größeres n, damit diese Ausreißer im Bootstrap-Prozess im richtigen Verhältnis gezogen werden.

Wie groß soll B sein? (Anzahl der Computer-Wiederholungen)

- **Der Standard:** Heute standardmäßig **10.000 Wiederholungen** (absolutes Minimum sind 1.000).
- Die vom Computer gezogene Bootstrap-Stichprobe muss **immer exakt genauso groß sein wie deine Original-Stichprobe (n).** Es gibt hier keine andere Zahl oder Prozentangabe.

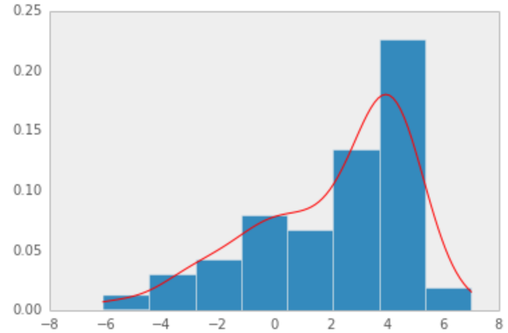
Intervallschätzung - Bootstrapping



Wann klassische Formeln versagen (und Bootstrapping einspringt)

- Erinnerst du dich an $SE = \sigma/\sqrt{n}$ bzw. $s/\sqrt{n}$? Diese einfachen Formeln existieren **nur für den Mittelwert** (und ein paar andere einfache Kennzahlen). Für viele andere Kennzahlen gibt es **keine** so simple, geschlossene Formel für den Standardfehler.
- **Median:** Anders als beim Mittelwert gibt es für den Standardfehler des Medians keine einfache Formel.
- **Korrelationskoeffizient (r):** Willst du wissen, wie unsicher eine gemessene Korrelation zwischen zwei Variablen ist (z. B. "Zusammenhang zwischen Werbeausgaben und Umsatz"), ist die Verteilung von r komplex — Bootstrapping liefert dir ein Konfidenzintervall dafür.
- **Verhältnisse / Quotienten (Ratios):** Z. B. "Verhältnis von Median-Einkommen Männer zu Frauen" oder "Klickrate Variante A / Klickrate Variante B„.
- **Perzentile / Quantile**
- **Gini-Koeffizient:** In der Ökonomie zur Messung von Einkommens-/Vermögensungleichheit — komplexe Kennzahl ohne einfache SE-Formel.
- **Schiefe & Wölbung (Skewness, Kurtosis):** auch hier keine praktikablen geschlossenen Formeln für den Standardfehler.

Dichteschätzung



Das Problem mit dem Histogramm (Deskriptiv)

- Ein Histogramm ist „eckig“ und manipulierbar. Je nachdem, wie breit ich die Balken (Bins) wähle, sieht die Verteilung völlig anders aus. Das Histogramm zählt nur, es **glättet** nicht.

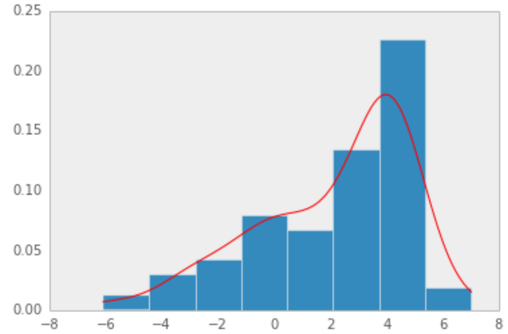
Die Lösung: Kernel Density Estimation

- KDE ist ein **nicht-parametrischer Schätzer** der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF).
- **Das Ergebnis:** Eine stetige, glatte Linie, die die wahre, zugrundeliegende Verteilung der Grundgesamtheit schätzt.
- In Python nutzen wir zum Beispiel `sns.kdeplot`. Technisch gesehen berechnet der Computer für jeden Punkt x die Dichte:

$$\hat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - x_i}{h}\right)$$

- K ist dabei die Form der kleinen Hügel (der Kernel).
- h ist die Bandbreite.

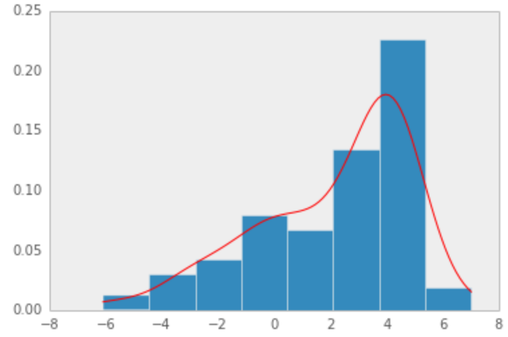
Dichteschätzung

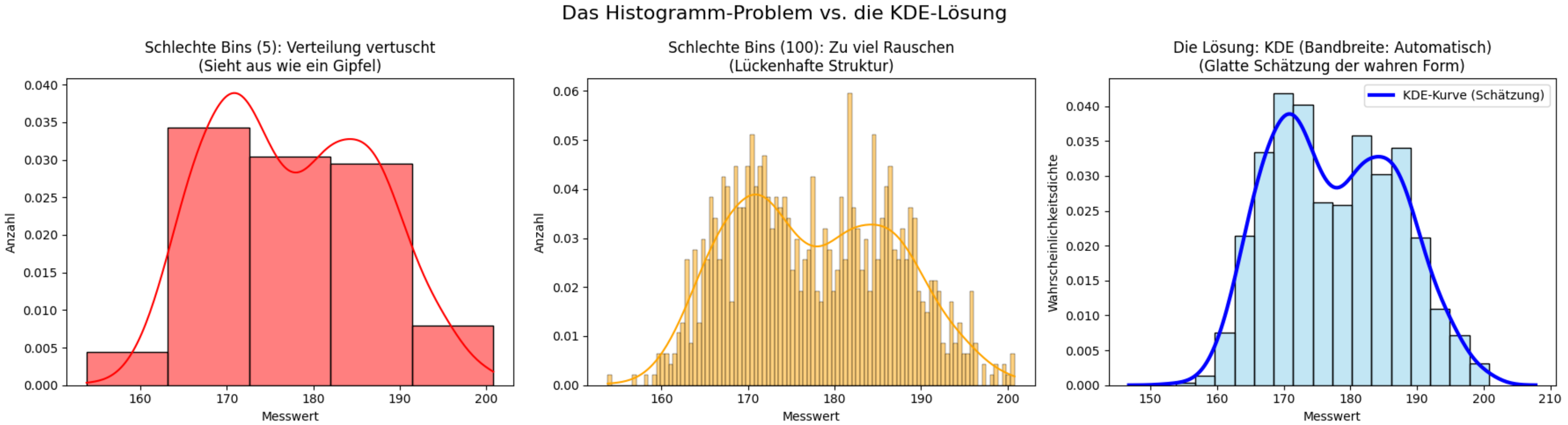


- Die Wahl der richtigen Parameter (h, σ etc) ist mathematisch anspruchsvoll. Aber keine Sorge: Moderne Statistik-Software lässt uns nicht raten.
- **Das Ziel:** Die Automatik versucht, das "Grundrauschen" zu ignorieren, aber die echten strukturellen Muster (wie zwei Gipfel) beizubehalten.
- **KDE in Python: Ein Einzeiler**

```
import seaborn as sns
# Histogramm UND KDE in einem Rutsch
sns.histplot(data, kde=True)
# Nur die glatte Kurve
sns.kdeplot(data, bw_adjust=1)
```

Dichteschätzung





Data Science Institute